Проект 13 — CodeOptimizer: UML Data Flow

LLVM (Apache 2.0): DCE.cpp · ConstantFolding.cpp · LICM.cpp · GVN.cpp · StrengthReductionPass.cpp · Roslyn (MIT)

Диаграмма 1 — Fabric-first архитектура: интерфейсы и реализации

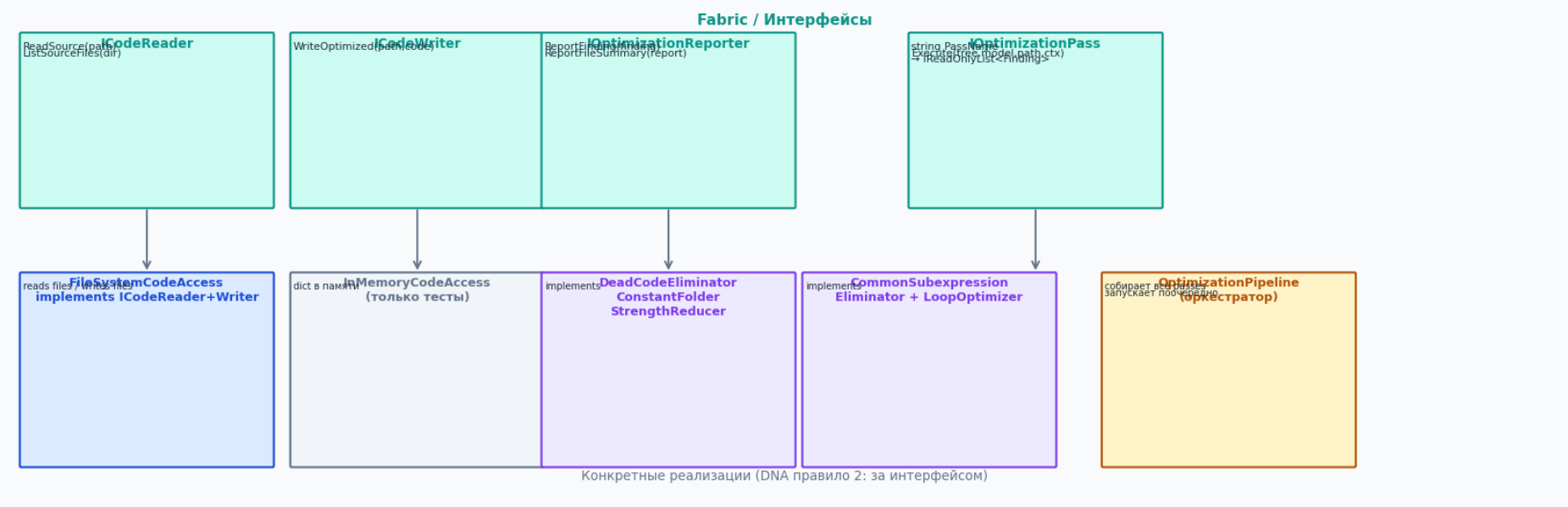
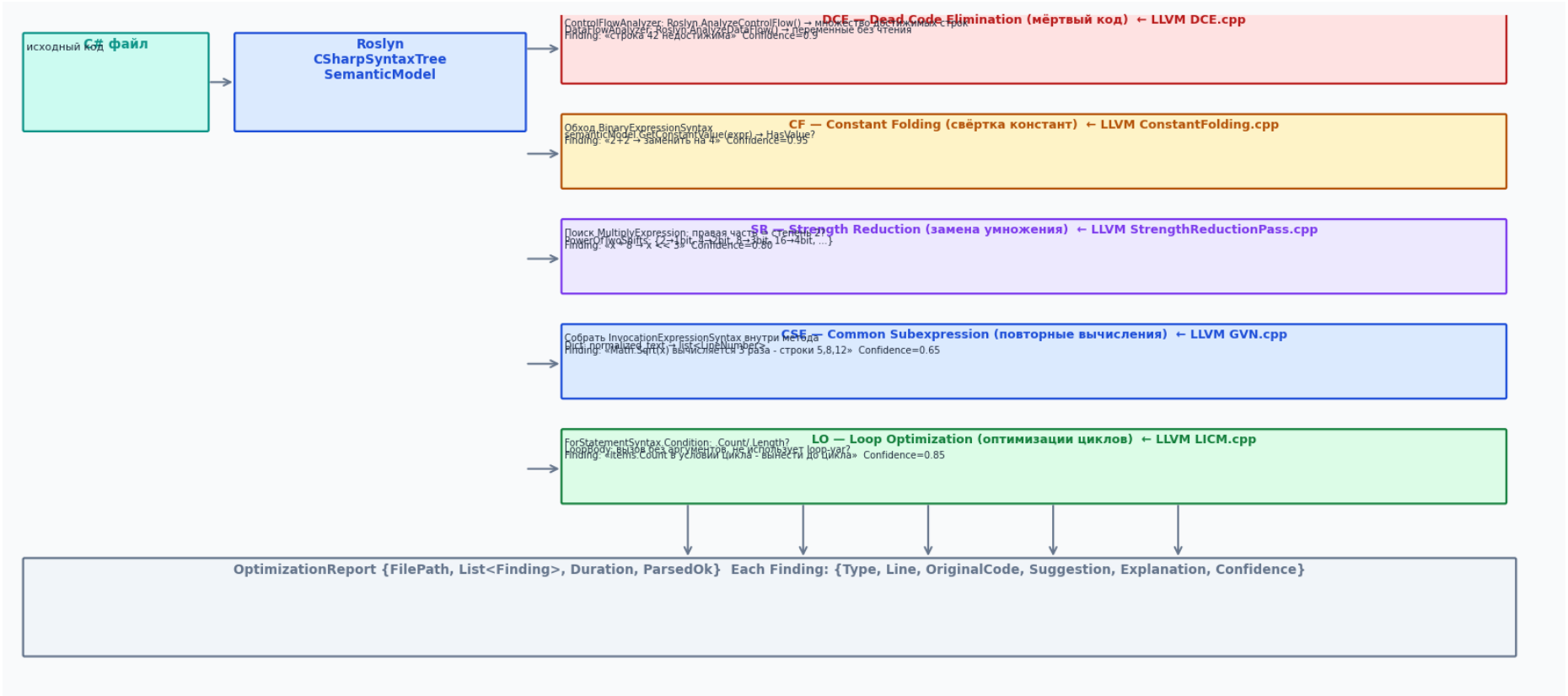


Диаграмма 2 — 5 оптимизационных проходов через Roslyn AST


C# файл
исходный код
Roslyn
CSharpSyntaxTree
SemanticModel
DCE — Dead Code Elimination (мёртвый код) ← LLVM DCE.cpp
ControlFlowAnalyzer: Roslyn.AnalyzeControlFlow() → множество недостижимых строк
DataFlowAnalyzer: Roslyn.AnalyzeDataFlow() → переменные без чтения
Finding: «строка 42 недостижима» Confidence=0.9
CF — Constant Folding (свёртка констант) ← LLVM ConstantFolding.cpp
Обход BinaryExpressionSyntax
semanticModel.GetConstantValue(expr) → HasValue?
Finding: «2+2 → заменить на 4» Confidence=0.95
SR — Strength Reduction (замена умножения) ← LLVM StrengthReductionPass.cpp
Поиск MultiplyExpression: правая часть в степени 2?
PowerOfTwoBits: {2→1bit, 4→2bit, 8→3bit, 16→4bit, ...}
Finding: «x * 8 → x << 3» Confidence=0.80
CSE — Common Subexpression (повторные вычисления) ← LLVM GVN.cpp
Собрать InvocationExpressionSyntax внутри метода
Dict: normalized_text → list<LineNumber>
Finding: «Math.Sqrt(x) вычисляется 3 раза - строки 5,8,12» Confidence=0.65
LO — Loop Optimization (оптимизации циклов) ← LLVM LICM.cpp
ForStatementSyntax.Condition: .Count/.Length?
LoopBody: вызов без аргументов, не использует loop-var?
Finding: «items.Count в условии цикла - вынести до цикла» Confidence=0.85
OptimizationReport {FilePath, List<Finding>, Duration, ParsedOk} Each Finding: {Type, Line, OriginalCode, Suggestion, Explanation, Confidence}